

소아 호흡기 질환

계명대학교 소아청소년과
김가은

상기도 질환

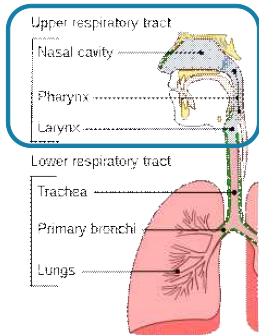
호흡기의 분류

① 기능적 분류

- ① 전도 구역: 코~세기관지 (conducting airway, 호흡구역 제외 나머지)
- ② 호흡구역: 폐포관~ 폐포 (gas exchange)

② 해부학적 분류: 흉강기준

- ① 상기도: 코~후두
- ② 하기도: 후두이하~ 폐포



1. 상기도염 (=감기, The common cold)

(1) 역학

시기 : 연중 내내 발병, 초가을부터 늦은 봄까지 가장 흔하다.

빈도 : **소아 평균 6~8회/년** (10~15%는 12회/년 이상)

유치원, 놀이방 다닐 경우 빈도 증가

환경이나 노출 정도에 따라 횟수의 variation 존재

(2) 병인 : 비점막 상피 세포 감염

1) **바이러스** 질환

→ **(rhinovirus : 가장 흔한 원인,)** 염증 세포의 비점막 침윤, 사이토카인 분비

그 외: rsv, 메타뉴모바이러스, 파라인플루엔자 바이러스

(3) 임상증상

인후통, 코막힘, 기침, 두통

감염 비염 (infectious rhinitis) : 바이러스 감염 1~3일 후부터 **인후통, 코막힘, 콧물** 등 → 1~2주 지속

콧물의 점도 및 색이 부비동염, 세균 중복 감염을 나타내지는 않는다.

1. 감기(The common cold)

(5) 진단 : 감기와 비슷한 질환들을 감별

질환	감별점
알레르기비염	반복되는 가려움, 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 눈 충혈과 가려움, 비즙 도말 검사에서 후산구 증가
이물	일측성 코막힘과 악취 나는 콧물, 피가 섞인 콧물
부비동염	고열, 두통 또는 안면부 통증, 안와 주위 부종, 14일 이상 지속되는 콧물 또는 기침
사슬알구균 감염증	콧구멍 주변 찰과상, 점액 화농성 콧물
백일해	지속되는 경련성 기침
선천성 매독	생후 첫 3개월 이내에 시작한 지속적인 콧물

(6) 검사실 소견 : 일반적인 검사실 검사는 도움이 되지 않는다.

1. 감기(The common cold)

(7) 치료 : **대증요법**

항바이러스제 : 인플루엔자 - oseltamivir 사용 (중이염 발생 감소)

OTC (over-the-counter) 약제 : 6세 이상 선택적 사용

발열 : 해열제는 선택적 사용

코막힘

: **비강 내 분무용 아드레날린제** (xylometazoline, oxymetazoline, phenylephrine)

약물성 비염(rhinitis medicamentosa)의 위험으로 3~4일 이내 사용

생리식염수 비강 세척

코물 : 1세대 항히스타민제, 항콜린제 비강 내 투여

인두통 : 진통제 (아세트아미노펜)

기침 : 꿀 (5~10ml, 1세 이상), 기관지 확장제

아스피린은 사용하지 않는다 (Reye 증후군 위험성)

효과 없는 치료 : 비타민 c, 고온 다습 증기 흡입, 초기 항생제 치료

1. 감기(The common cold)

(7) 합병증

소아에서 호발 : sinus 등의 공간이 작고 잘 막혀 감염/염증 쉽게 발생

중이염 (5-30%) : 가장 흔하다.

급성 세균성 부비동염 (5-13%)

: 콧물, 기침이 14일 이상 지속되거나 고열, 안면통 있을 경우 의심

천식 악화

(8) 예방

인플루엔자 예방접종

아연 (zinc)

구강위생과 손씻기 습관

2. 급성인두염

편도염 + 인두편도염

(1) 원인

바이러스 : adenovirus, coxsackie virus,

enteroviruses, rhinoviruses, RSV, EBV 등

세균 : A군 β -용혈 사슬알균 (group A β -hemolytic streptococcus) 등

(2) 병인

A군 β -용혈 사슬알균 (GABHS)의 인두 서식

: 급성 감염 vs. 무증상 보균?

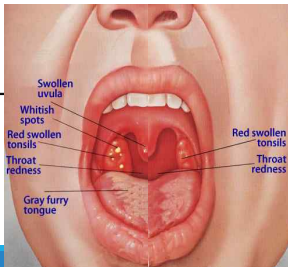
GABHS의 M 단백질 : 중요한 독성 성분

GABHS의 외독소 (streptococcal erythrogenic exotoxin A, B, C) : **성홍열**

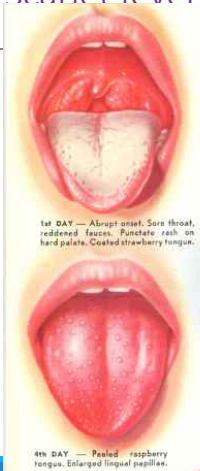


2. 급성인두염

	바이러스	세균
역학	가을, 겨울, 봄	겨울, 봄 2~3세 이전에 드물고, 학령기 초기에 최고, 청소년기 이후 감소
증상	서서히 진행, 결막염, 콧물, 쉼 목소리와 기침 보통 4-5 일 지속	잠복기는 2~5일 빠르게 시작, 인두통과 열, 두통, 복통, 구 토 (기침은 없다) 인두는 붉고, 편도는 크고, 노랗고 피가 좀 비치는 삼출물로 덮여 있다. 연구개와 후인두에 점상 출혈 또는 '도넛 (doughnut)' 모양 병변 전방 경부림프절은 커지고 압통이 있다.



Scarlet fever



오돌토돌하게 보임



결과 나오기 전에 일단 페니실린, amoxicillin 사용

2. 급성인두염

	바이러스	세균
진단	중합 효소 연쇄 반응 (PCR)	A군 사슬알균 항원 검출법 (신속), 배양 검사
치료	증상 치료 : 해열 진통제, 따뜻한 소금물 가글, 국소 분무 마취제, 영양 공급 대증치료	페니실린 V, amoxicillin (10일간) 페니실린 allergy : erythromycin, azithromycin, clarithromycin, clindamycin
합병증	세균성 중이염, 부비동염	편도 주위 농양, 류마티스 열과 사구체 신염

항생제 사용 적응증

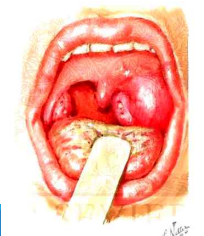
- ① 배양 검사는 안했지만 임상적으로 세균성이고 항원 검출법에서 양성
- ② **선홍열**의 임상 증상이 있는 경우
- ③ 사슬알균 인두염으로 확진된 가족이 있는 경우
- ④ 급성 류마티스 열의 병력이 있는 경우
- ⑤ 최근 가족 중에서 류마티스 열에 걸린 경우

재발성 인두염 : 10일간 항생제 치료 후, 2-3일 뒤 배양검사에서 GABHS (+)이면,

보균 제거 치료 - clindamycin

3. 인두 후부 농양 및 편도 주위 농양

	인두 후부 농양	편도 주위 농양
역학	3~4세, 남아 (5세 이후 드물다)	5세 이후에도 발생
원인균	A군 사슬알균, 혐기 세균(anaerobe)	
증상	인두벽에 종창과 화농, 연하곤란, 고열, 고개를 뒤로 젖히는 과신전 모습	인두통, 고열, 목젖이 반대편으로 밀리고, 입을 벌리지 못하는(trismus) 모습
치료	주사기 흡인 배농 + 항생제 투여, 호전이 없으면 수술적 배농	
예후		치료효과 더 좋고 합병증 적음



4. 편도와 아데노이드

(1) 기능

Waldeyer ring 림프 조직 : B림프구(2/3) + T 림프구, 형질세포

분비 면역을 주도하여 호흡기 점막의 1차 방어 역할

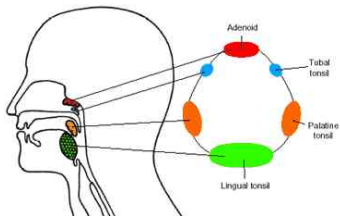
4~10세에 가장 크고, 사춘기 이후 점차 감소

(2) 병인

감염 : 가장 흔한 문제 (바이러스, A군 사슬알균)

상기도 폐쇄 (폐쇄 수면 무호흡)

종양 (림프종)



4. 편도와 아데노이드

(3) 증상

감염: 열, 오한, 연하곤란, 인두 건조, 이통, 두통,

경부림프절비대, 무기력 등

편도 비대, 삼출물, 점상 출혈

비대: 구강호흡, 구강 건조, 인두 이물감, 코골이, 수면 장애

(4) 치료: 감염 시, 적합한 항생제

(5) 편도 절제술 적응증

① 종양 감별이 필요한 경우

② 심한 수면 무호흡증

③ 심한 폐쇄로 호흡 장애와 연하 장애가 있는 경우

소아에서는 GABHS 인후염 증상이 심하고 자주 재발할 경우

(≥7회/연, ≥5회/연x2년 또는 매년 3회/년 이상)

원래는 수술 권하지 않음



4. 편도와 아데노이드

(6) 아데노이드 절제술 적응증

- ① 약물 치료에도 해결되지 않는 아데노이드염, 부비동염과 중이염
- ② 심한 코막힘, 구강 호흡과 수면 호흡 장애가 있을 때
- ③ 안면 기형으로 인하여 비기도의 폐쇄가 있을 때

(7) 합병증

감염 : GABHS 치료가 제대로 안되면 사구체 신염과 류마티스 열

주위 조직의 감염 : 편도 주위염, 인두 후부/주위 농양

기도 폐쇄에 의한 문제 : 얼굴이 길어지고 턱이 뒤로 빠지는 adenoid face

절제술과 관련된 합병증 : 출혈, 혀와 연구개의 부종으로 기도 협착, 탈수



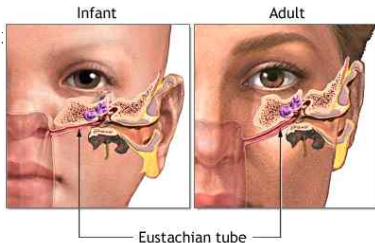
5. 중이염

소아 항생제 사용의 주요 원인

2세까지 호발, 2세 이후 급격히 감소

어린 소아에서 호발하는 이유

- ① 미숙한 면역 기능
- ② 귀인두관(eustachian tube)의 특정적 구조와 기능



귀가 빨갛다, 아기가 귀를 아파한다 등

5-1. 급성 중이염

(1) 원인 : *S. pneumoniae*, nontypeable *H. influenzae*, *M. catarrhalis*

신생아나 어린 영아 - **그람 음성균과 *S. aureus*** 상대적으로 많다.

(2) 진단 **중등증~중증의 고막 팽윤 or 새로 발생한 이루(otorrhea)**
 경증의 고막 팽윤 + 48시간 이내의(급성)이통 또는 고막 발적

① 중등증~중증의 고막 팽윤 ~ 새로 발생한 이루(otorrhea)

② 경증의



5-1. 급성 중이염

(3) 치료 : 항생제

나 이	확실한 진단	불확실한 진단
6개월 미만	항생제	항생제
6개월~2세	항생제	증상이 심하면 항생제, 심하지 않으면 관찰
2세 이상	증상이 심하면 항생제, 심하지 않으면 관찰	관찰

증상이 심한 경우

: 아픈 모습, 39도 이상의 고열이 48시간 이상 지속, 심한 이통이 48시간 지속

Amoxicillin (40~45mg/kg/일), 10일간

고용량 Amoxicillin (80~90mg/kg/일)

: 2세미만, 최근 베타락탐 계열의 항생제를 사용한 경우, 단체 생활을 하는 경우

Amoxicillin allergy : 세피로스포린 계통, Macrolide

5-2. 삼출성 중이염

이통이나 발열 등의 급성 증상 없이, 중이 내에 삼출액이 고이는 중이염

청력소실의 주요 원인

급성 중이염 이후 대부분 3개월 내에 소실되나 10~25%는 염증이 지속

(1) 증상

: 청력 감소, 잦은 중이염, 이통, 균형 장애, 이명
고막 함몰, 유착성 중이, 진주종

(2) 치료

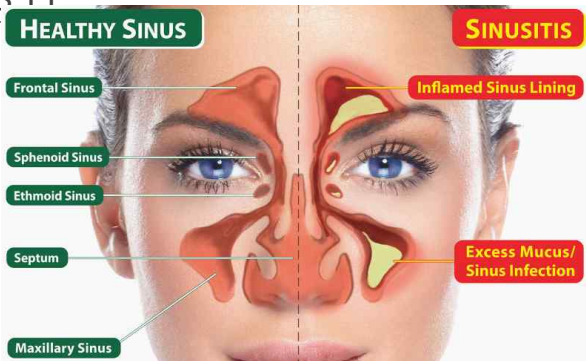
3~6개월 이상 양측성 삼출 지속 혹은 청력소실 있으면

고막 절개 및 환기관 삽입

항생제의 투여는 급성 중이염의 증상이 있는 경우에만 사용
스테로이드는 단기간 효과 있으나, 추천되지 않음
환기관 삽입은 청력 감소가 회복하는 12~18개월 정도 유지한다.



6. 부비동염



6. 부비동염

상기도 감염 후 0.5~2%가 급성 세균성 부비동염으로 진행

90일 이상 지속시 만성

(1) 원인 : 바이러스 > 세균

acute bacterial sinusitis : Streptococcus pneumonia (30%), nontypable haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis

(2) 증상 : 코 증상 (코막힘, 콧물, 후각이상), 안면 증상 (안면통, 두통),

비인두 증상(구취, 치통, 기침, 이통) 과 전신증상 (발열, 피로)

(3) 진단

상기도 감염의 증상이 10일 이상 지속될 때, 고열과 화농성 콧물이 3일 이상 지속될 때 의심

단순 부비동 영상 (Waters 영상) : 점막 비후 $\geq 4\text{mm}$, 완전 혼탁, 공기-액체층

부비강 천자 : 세균 원인 확인, 침습적

6. 부비동염

단순 부비동 영상 (Waters 영상)



(4) 치료

재발 잦음

Initial therapy : 항생제 Amoxicillin (45mg/kg/일), 최소 10일간 or 증상 소실 후 7일

alternative treatment : high dose amoxicillin-clavulanate, ceftriaxone

약물 치료에 호전이 없을 경우 부비강 천자와 외과적 배액 등



(5) 합병증

안와 : 안와 연조직염(안와 부종), 안검 하수, 안구 돌출, 복시, 시력 감소(실명) 등

두개강 내 : 경막외/경막하 농양, 수막염, 해면동 혈전증, 뇌농양

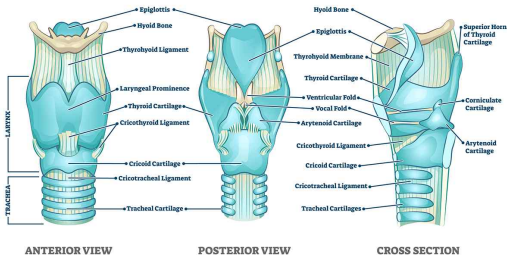
Acute inflammatory upper airway obstruction

1.larynx (후두) 후두덮개, 여러 ligament 등으로 구성

Structure : epiglottis, vocal cord,
Vocal ligament, arytenoid cartilage

상기도 viral/bacterial infection
-upper airway obstruction 증상 발생
ex) inspiration stridor, 호흡곤란
-epiglottitis 감염 시 증상이 더 심함

Larynx



Acute inflammatory upper airway obstruction

1-1. **Croup** (laryngotracheobronchitis)

1. 정의 및 증상

- ① **Barky or bassy cough** : larynx 가 부어서 나는 소리, 밤에 악화
- ② **Hoarsness**
- ③ **Inspiratory Stridor**, respiratory distress
- ④ 호흡곤란으로 인한 증상 : nasal flaring, dyspnea, retraction , stridor
 - ① 심한 경우 즉각 적인 기도 확보가 필요하다.



목의 방사선 사진 : 성대 하부의 협착 소견
(subglottic narrowing, steep sign)

steeple sign, 목에 연필 모양 / 국시에도 많이 나옴

Acute inflammatory upper airway obstruction

2. 병인 및 역학

겨울에 유행

① 바이러스가 주 원인 : Parainfluenza virus (75%) , 급성 상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인

② 병인 및 역학 3개월~5세

3. 진단

① X-Ray subglottin narrowing (steep sign) : 염증으로 인한 upperairway obstruction sign

4. 감별진단

- ① Bacterial tracheitis
- ② Aspiration of a foreign body

5. 치료

- ① Supportive care : 산소 공급, humidify, 수액 공급,
- ② Moderate to severe stridor 인 경우 : nebulized epinephrine, oral corticosteroid
- ③ Airway 확보

보존 치료하다 너무 심해지면 epinephrine, 구강 코르티코스테로이드

1-2. 급성 후두개염

Epiglottitis 의 염증

1. 병원 : *H. influenzae type b (Hib)* -> *S. pyogenes*, *Streptococcus pneumonia*

2. 증상 : 갑작스런 고열, 인후통 숨쉬기 힘들어 삼각 자세

→ 수 시간 내 침을 흘리고, 삼각 자세(tripod position)

→ 호흡 곤란, 초조함 (respiratory obstruction sign)

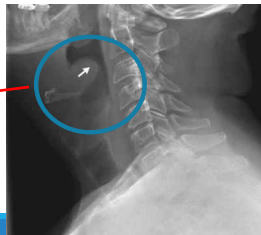
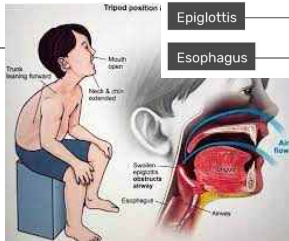
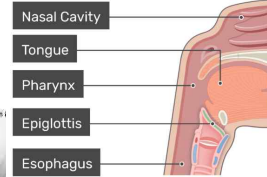
→ tripod position (airway patency를 유지하기 위한 자세)

→ 청색증, 기도 폐쇄, 의식 소실, toxic 해보임

3. 진단

1. 상기도 측면 촬영으로 'thumb sign' 확인

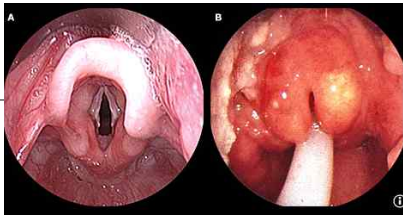
딱보면 애가 심각하게 아파보임



1-2. 급성 후두개염

② 후두 내시경으로

크고 빨갱게 부은 후두 확인



후두 내시경 검사는 응급 소생술이 가능한 곳에서 한다.

정맥혈관 시술이나 설압자를 이용한 구강 검진은 기도가 확보된 후 시행

기도 삽관, 비기관 삽관(nasotracheal intubation), 기관절개술(tracheostomy) 필요

기도 내 삽관 시 사망률 1%, 기도 내 삽관이 안된 경우 사망률 6% 정도

4. 치료

산소공급

cefotaxime, ceftriaxone, meropenem과 같은 광범위 항생제 사용

1-3. 급성 감염성 후두염

1. 가장 경미한 형태
2. 대개 바이러스에 의하여 흔하다.
3. 증상 : 인후통, 기침, 쉼 목소리 등
영아를 제외하고는 호흡곤란은 드물다.

1-4. 연속성 크루프

1. 1~3세

2. Allergic psychologic factor에 의한 발생, 그 외 바이러스 감염, 알레르기, 심인적 요인, 식도 역류 등이 관여

크루프랑 비슷한데 알레르기 유발

3. 증상: intermittent하고 반복적, not toxic appearance

대개 저녁이나 밤중에 킁킁거리는 기침, 들숨 시 헉참음, 호흡 곤란으로 불안하고 초조해 보인다.

수 시간 내에 증상이 사라져, 다음날이 되면 약한 기침과 쉼 목소리 외에는 건강해 보인다.

1~2일 밤마다 반복될 수 있다.

1-1/2/3/4. 후두 및 기관의 감염

(1) 치료 : 기도 유지와 저산소증의 치료

차가운 밤공기가 증상을 호전시키지만, 차가운 가슴기는 별로 도움 안 된다.

에피네프린 흡입 요법 : 혈관 수축, 기도 부종 감소

스테로이드 (경구, 근육 내 주사) : dexamethasone

항생제 사용은 권장되지 않는다.

입원을 요하는 증상

: 심한 협착음, 호흡 부전, 저산소증, 청색증, 의식 저하, 경구 섭취의 저하

급성 후두개염

: 응급 기도 내 삽관, 산소 투여

항생제 주사 (for Hib) ceftriaxone, cefotaxime, meropenem, 최소 10일

Hib 접촉자 예방요법 : rifampicin

1-1/2/3/4. 후두 및 기관의 감염

(2) 감별진단 : 세균성 기관염, 이물 흡인, 후인두 또는 편도주위 농양, 후두개 부위의 혈관 부종 (아나필락시스), 기도 삽관 후 부종, 저칼슘 테타니, 급성 감염 단핵구증, 외상, 종양, 후두 기형 (후두막, 혈관류), 천식의 초기 증상, 성대 기능 장애

(3) 합병증 : 바이러스 크루프의 15%에서

중이, 말단 세기관지, 폐실질 같은 다른 호흡기계로 감염 확산

3. 급성 세기관지염

생후 2세 이전의 영아에서 주로 발생 (돌 전후에 가장 높은 발생 빈도)

영아 입원의 가장 흔한 원인

겨울과 초봄에 가장 많이 발생

(1) 원인

대부분 바이러스 : respiratory syncytial virus (RSV) 50% 이상

parainfluenza virus, adenovirus, rhinovirus, Mycoplasma 등

위험인자 : 조산아, 모유 수유를 하지 않는 영아, 저소득층, 과밀한 주거 환경, 간접 흡연, 집단 시설 이용

(2) 발생기전

airway 붓고 탈락물 축적해 폐쇄

기도의 부종, 점액이나 세포 탈락물의 축적 → 세기관지의 폐쇄

check valve와 같은 기도 폐쇄가 일어나, 폐의 과도 팽창을 일으킨다.

완전 폐쇄 시, 무기폐가 → 환기 관류 불균형으로 초기에 저산소증 발생

3. 급성 세기관지염

(3) 증상

맑은 콧물, 재채기, 미열 → 기침, 호흡곤란, 천명음, 청색증, 호흡 부전

폐실질까지 병변이 퍼지면 열 동반

빠른 호흡, 폐의 과팽창, 코를 벌렁거리며, 늑간 및 늑간 하부의 함몰

미세 수포음, 천명 → 심한 경우 호흡음을 거의 들을 수 없게 된다.

미숙아 : 무호흡

청색증

(4) 진단 : 임상적으로 진단

흉부 x선 : 폐의 과팽창,

측면 사진에서 흉곽 전후경의 증가



3. 급성 세기관지염

(5) 천식과의 감별 항목

: 반복되는 천명 (≥ 3 회), 선행 감염 없는 갑작스러운 천명, 아토피 피부염이나 다른 알레르기 질환의 동반, 천식 가족력, 말초혈액 호산구 증가, β_2 -항진제에 대한 호전 반응

이에 해당하면 천식으로 고려해야 함을 숙지

(6) 경과 및 예후

처음 48~72시간 동안 증상이 가장 심하다가 빠른 속도로 호전되어 수일 내에 완전히 회복된다.

사망률은 1%이내 (사망원인 : 무호흡 발작, 심한 호흡 산증, 탈수)

고위험군 : 조산아, 기관지폐 형성 이상, 만성 호흡기 질환, 선천 김질환, 면역 결핍증

세기관지염 앓은 영아의 상당수가 소아기 후반까지 기도 과민성을 보인다.

(7) 예방 : 고위험군 영아에서 RSV F 단백질에 대한 단일 클론 항체 (Palivizumab)의 근육 주사

3. 급성 세기관지염

(8) 치료

호흡 곤란이 있는 영아는 입원, 시원하고 습도를 높인 산소(humidified oxygen) 투여

적절한 수액 보충, 영양 공급 (IV or PO)

산소포화도 관찰

코와 입으로 분비물 제거

30도 정도로 머리와 가슴을 올리고 목은 뒤로 젖힌 자세

진정제는 가능한 피한다.

기관지 확장제 흡입 ?

RSV 특이 면역글로불린?

항바이러스제 ribavirin의 분무 : 선천성 심장병, BPD 인 경우

기침, 천명, 호흡곤란 계속 있고 CT에서 mosaic perfusion

4. 폐쇄 세기관지염

비가역적 폐쇄 폐질환

기도 손상, 염증 후 재생, 회복과정에서 비정상적으로 발생한 섬유화 증식으로 기도 내강이 막힌 상태
원인 : 기도 감염, 이식 후 동종면역 반응, 자가면역 질환, 독성 화학물질, 약물 등

(1) 증상 및 진단

- ① 심한 급성 하기도 감염의 병력
- ② 기도 폐쇄와 관련된 호흡기 증상
(기침, 천명, 호흡 곤란)이 장기간 지속
- ③ HRCT : mosaic perfusion, air trapping,
기관지 확장증, 기관지벽 비후, 무기폐 등
- ④ 다른 만성 호흡기 질환 배제



4. 폐쇄 세기관지염

폐기능 검사 : 심한 폐쇄성 폐질환 소견

폐 생검 (확진)

(2) 치료

스테로이드 : 초기, **고용량 메틸프레드니솔론 정맥 주사**, 4주 간격, 3~6회

기관지 확장제

Azithromycin **infection으로 인한 경우 스테로이드로 빨리 좋아지지만 PTB 등으로 인한 경우 호전 느림**

(3) 예후

감염 후 폐쇄 세기관지염은 서서히 호전

폐기능 저하, 성장 장애

5. 폐렴

말단 세기관지 이하 폐실질 조직의 염증

해부학적 분류

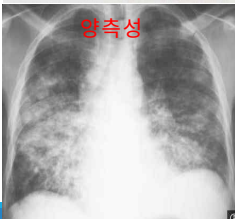
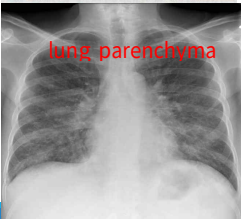
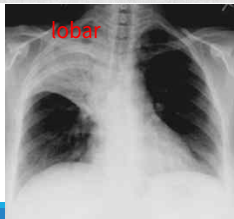
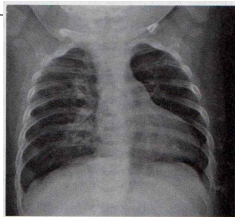
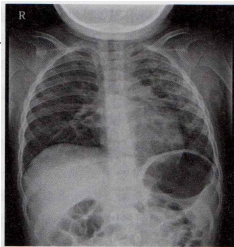
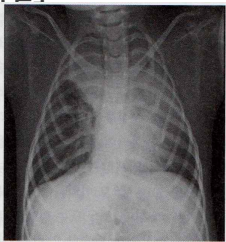
- ① 대엽(소엽) 폐렴 (lobar or lobular pneumonia)
- ② 간질 폐렴 (interstitial pneumonia)
- ③ 기관지(폐포성) 폐렴 (bronchopneumonia, alveolar pneumonia)

원인적 분류

- ① 감염 폐렴 : 바이러스, 세균, 진균 등
- ② 비감염 폐렴 : 흡인, 알레르기, 약물, 방사선 손상, 제초제, 위식도 역류 등

폐렴의 고위험군 : 천식, 기관지확장증, 선천 기형, 위식도 역류, 신경계 질환, 면역 저하자

5. 폐렴



5-1. 바이러스 폐렴

기관지염과 동일하게 영아에서 가장 흔한 원인

(1) 원인 : **RSV** (영아기 폐렴의 가장 흔한 원인), parainfluenza virus, influenza virus,

adenovirus, metapneumovirus 등

(2) 증상 : 겨울 호발, 2~3세, 서서히 발병

낮은 열, 빠른 호흡, 흉부 함몰, 청진상 산재된 악설음과 천명

(3) 진단

백혈구수는 정상이거나 약간 증가 (주로 림프구), ESR/CRP 약간 증가

흉부 X선 사진 : 폐문에서 기관지 주위를 따라 미만성 침윤, 과팽창

바이러스 PCR, 혈청 항체가 검사

(4) 치료 : **안정, 수액 요법, 산소 요법, 대증 요법**

고위험군에서 항바이러스제, 항생제?

(5) 예후 : 일반적으로 양호하다.



5-2. 폐렴사슬알균 폐렴

소아기 폐렴의 가장 흔한 원인균 (예방접종으로 빈도 감소)

주로 대엽성 폐렴 > 기관지 폐렴

(1) 증상

영유아 : 코막힘, 보챔, 식욕부진 등의 가벼운 증세 → 고열, 호흡 곤란

학동기후 : 전형적인 고열, 기침, 흉통, 오한, 흉막통 (흉막 삼출 흔하다)

경화부위에 타진상 탁음, 청진에서 기관지호흡음과 수포음이 들리고,
용해기에 습성 나음이 청진된다.

(3) 진단

백혈구 수가 증가 (주로 다핵구), ESR/CRP 증가, 저산소 혈증

객담이나 비인두 분비물 배양

혈액이나 늑막액에서 폐렴사슬알균이 분리되면 진단 가능

5-2. 폐렴사슬알균 폐렴

x-선 소견 : 대엽성 경화, 반점상 (patch) 침윤, 흉막 삼출

열 72시간 이상 지속, 호흡 곤란이 오면

추적 방사선 검사 필요

(4) 치료 : Amoxicillin (40~45mg/kg/day)

또는 고용량 amoxicillin, amoxicillin-clavulanate,
cefuroxime axetil

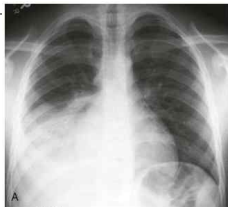
내성이 있으면 cefotaxime, ceftriaxone

치료에 실패한 경우에는 vancomycin

(5) 합병증 : 중이염, 흉막 삼출, 농흉, 폐농양, 무기폐, 패혈증, 수막염

(6) 예방 : 다당질-단백 결합 백신

(7) 예후 : 양호, 사망률은 1% 미만



5-3. A군 사슬알균 폐렴

A군 사슬알균 감염은 대개 상기도에 국한되며 폐렴은 흔하지 않다.

3~5세 소아에 호발

증상 : 사슬알균 폐렴과 유사하나, 비교적 서서히 발병

진단 : **혈청 ASO치의 증가**

기도 분비물, 혈액, 흉막 삼출액, 폐 흡인물 등에서

방사선 검사 : 기관지 폐렴 양상

치료 : **penicillin**



5-4. 포도알균 폐렴

경과가 중하고 급속히 진행되는 감염, 드물게 발생

10월부터 5월 사이에, 영아기에서 흔하다 (30%가 <3개월, 70%가 <1세)

(1) 증상

고열, 기침, 호흡곤란 → 급속히 호흡장애 진행, 청색증, 기면, 쇼크

초기 수포음 청진 → 흉막 삼출, 농흉, 농기흉이 생기면 탁음과 호흡음 감소

(2) 진단

심한 백혈구 증가 (주로 다핵구)

흉막액 : 삼출액 소견

다핵구 증가($300 \sim 100,000/\text{mm}^3$), 단백 증가($\geq 2.5\text{g/dL}$), 당 저하

혈액 및 늑막액 배양

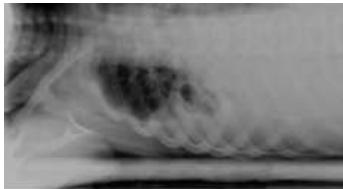
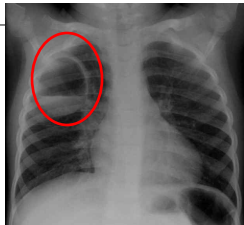
5-4. 포도알균 폐렴

x선 사진 : 일측성 (우>좌),

기관지 폐렴~ 흉막 삼출, 농흉, 농기흉

다양한 크기의 기류 (pneumatocele)

기류



5-4. 포도알균 폐렴

(3) 합병증 : 폐농양, 농흉, 기관지 확장증, 중이염, 부비동염

심막염, 패혈증, 수막염, 골수염, 복막염 등

(4) 치료

적절한 항생제 사용 : Methicillin이나 nafcillin, 총 3~4주 치료

내성인 경우 Vancomycin

배농 : 가슴관(chest tube) 배액 -농기흉일 때, 적은 양의 삼출, 농흉일 때도

가습, 산소, 수분 및 영양 공급 (고단백)

(4) 예후 : 사망률 10~30%

5-5. 인플루엔자균 폐렴

주 원인균 : *H. influenzae type b* (Hib)

겨울과 봄에 흔하며, 4개월~4세 호발

대엽성~기관지폐렴 양상, 흉막 삼출, 기류 동반



증상 : 폐렴사슬알균 폐렴과 유사, 더 서서히 발병하고 더 오랜 경과 보임

진단 : 혈액, 흉막액, 폐 흡인물, 기관 세척액에서 균 확인

치료 : ceftriaxone (50~100mg/kg/day) or cefotaxime (150mg/kg/day), 7~10일

합병증 : 균혈증, 심외막염, 연조직염, 농흉, 수막염, 화농관절염

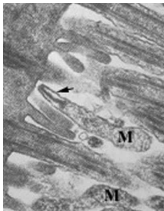
반드시 숙지

5-6. 마이코플라스마 폐렴

원인균 : *Mycoplasma pneumoniae* (전체 폐렴 중 10~30%)

세균, 진균, 리케차와 달리 세포벽이 없어 다형성이다.

바이러스와 달리 인공배지에서도 자랄 수 있는 독립적인 가장 작은 미생물



(1)역학

4~7년주기로 유행

작년에 유행경보 있었음

잠복기 2~4주, 학동기 아동에 호발, 가을~겨울, 남=녀

발생 연령 분포 : 5~7세 50%, 3~10세 80%, ≤2세 8~10%, <1세 1%이하

5-6. 마이코플라스마 폐렴

(2) 증상

심하고 오래 계속되는 발열과 기침

→ 3~4주 후에는 증상이 대부분 사라짐

증상이 진찰소견보다 심하게 나타난다.

청진상 악설음과 천명

구토, 복통, 발진 (30~40%)

방사선 소견 : 간질 폐렴, 기관지 폐렴,

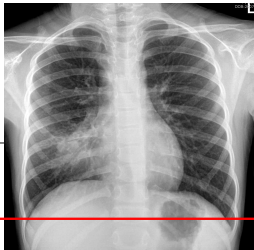
주로 하엽에 침범, 폐문 림프절 비대

(3) 폐 외 증상: 자가 면역 반응에 의해 발생

홍반 구진상 발진, 다형 홍진, SJS

뇌수막염, 뇌염, 소뇌 조화운동불능, Bell 마비, Guillain-Barré 증후군

용혈 빈혈, 간염, 췌장염, 심근염, 심낭염, 관절염 등



CNS, hematology 증상까지 나타남

5-6. 마이코플라스마 폐렴

(4) 진단

그러나 결국 PCR을 가장 추천

혈청학적 검사 : **냉응집소(cold agglutin)**와 **M. pneumoniae 특이 항체(IgG)**

감염 후 10일~3주 간격을 두고 **4배 이상 상승**하면 진단

: **감염 초기 M. pneumoniae IgM 양성**

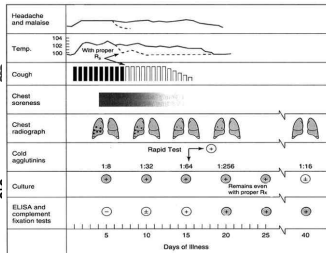
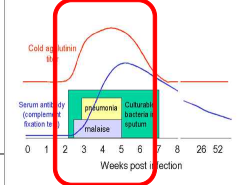
Mycoplasma IgM? : High false positive and false negative

Mycoplasma IgG : 4-fold increase in 10-21days

객담과 비인두 흡입액 검사

: enzyme-linked immunoassay (EIA)와 단일 클론항체를 이용한

PCR accurately diagnose atypical pneumonia ; DNA 검출



(5) 치료

Suggested to treat for 5-10days

Macrolide (clarithromycin, azithromycin, roxithromycin)

Macrolide 불응성 : 테트라사이클린계 (minocycline, doxycycline, 12세 이상 허가)

퀴놀론 계(levofloxacin, moxifloxacin, 18세 이상 허가),
면역 조절제(코르티코스테로이드, 정맥용 감마글로불린)

5-7. 사람폐포자충 폐렴/주폐포자충 폐렴

면역이 억제 또는 결핍되거나 영양이 결핍된 소아에서 발생하는 기회 감염

Ex) 항암치료

(1)역학

대부분 4세 이전에 사람폐포자충 (*Pneumocystis jiroveci*)에 감염되어 정상 성인의 90%이상 항체를 가지고 있다.

잠복 상태에 있다가 면역 억제 상태가 되면 재활성화 되어 폐렴을 일으킨다.

(2) 증상

Epidemic infantile form : 3~6개월 된 조산아, 영양결핍아

발열 없이 느린 발병

Sporadic form : 면역이 결핍된 소아

발열과 저산소증 동반한 급작스러운 발병

수포음은 들리지 않으나 후기에는 들린다.

x선 사진 : 양측 폐문 부위, 대칭적인 미만성 망상 결절 음영 → 폐포 경화

5-7. 사람폐포자충 폐렴

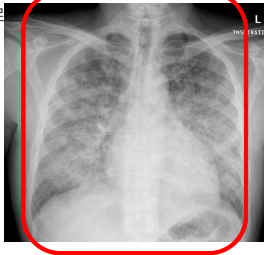
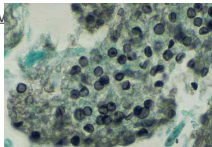
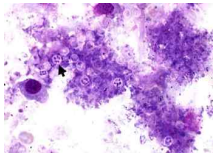
(3) 진단

개흉 생검, 경기관지 폐 생검, 경피적 세침 흡입 생검, 기관지 폐포 세척액

비인두 분비물 PCR 검사법

특이적인 X-ray가 시험에 잘 나옴

조직 염색법 : Diff Quik 염색과 Giemsa 염색으로 포자소체 또는 영양형을 염색



5-7. 사람폐포자충 폐렴

(4) 치료:

Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMZ) (20mg/100mg/kg/day), 2주간

과민 반응이 있거나, 치료 반응이 없으면 Pentamidine 4mg/kg/day, 2주간

prednisolone 2mg/kg/일 보조 요법

(5) 예후 : 면역 억제 환자에서 치료하지 않으면 거의 3~4주 내에 사망한다.

발병 초기 치료 시에도 사망률이 10~30%에 이른다.

초기 치료해도 꽤 치명적

(6) 예방 : 복합 면역 결핍, 장기 이식, 면역 억제제를 사용 중인 환자, AIDS 환자, 또는 AIDS 산모에서 출생한 영아 등에 TMP-SMZ (5mg/20mg/kg/일) 사용

6. 폐 농양 (Lung abscess)

폐실질 조직의 괴사와 화농 물질을 함유한 비교적 경계가 뚜렷한 공동

소아 전신마취 후, 편도나 아데노이드 절제술 시행 후, 알코올/약물 남용, 감염 물질의 흡입으로 발생

(1) 원인

혐기균 : Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococci

호기성 균 : S. aureus, Klebsiella

종양이나 이물질에 의한 기관지 폐쇄

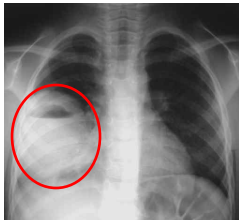
(2) 증상 : 서서히 발병하는 기침, 열, 식욕부진, 피로

피 가래, 악취가 나는 대량의 농성 가래

(3) 진단

흉부 X선 : 공동 (액체 경계, fluid level)

상엽의 후분절과 하엽의 상분절에 호발



6. 폐 농양 (Lung abscess)

(3) 진단

가래의 그람 염색 (Gram stain) : **혐기균인 그람 음성균** 발견

CT에서 cavity

초음파나 CT 유도로 **경피 배액** : 흉벽에 가깝거나, 원인 불확실, 일반적인 항생제 치료에 반응하지 않는 경우 시행



(4) 치료

항생제 : **clindamycin 또는 ticarcillin/clavulanic acid**, 4~6주 (최소 2~3주간은 IV)

페니실린 과민한 소아 : chloramphenicol, metronidazole

기관지경 검사 : 이물 제거와 확인

절제술 : 반복적인 객혈, 기관지 흉막췌길, 장기간의 항생제 투여에도 호전이 안될 때, 종양이 의심될 때